

LAPORAN HASIL AUDIT KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Aplikasi E-Government Kota Bogor

<https://app.kotabogor.go.id>

Instansi	: Diskominfo Kota Bogor
Nomor Audit	: LHAK/2026/001
Periode Audit	: 1 Mei — 15 Juni 2026
Ketua Tim	: Zendy Agung Permana, S.ST
Tanggal Laporan	: 16 Juni 2026

Digenerate oleh Sistem SPBE-SCAN

A. AUDIT PLAN

Berikut rincian rencana pelaksanaan audit keamanan yang telah ditetapkan oleh ketua tim:

Komponen	Rincian
Objek Audit	Aplikasi E-Government Kota Bogor (https://app.kotabogor.go.id)
Lingkup	Audit keamanan aplikasi web SPBE mencakup tata kelola, manajemen keamanan, dan fungsionalitas kea
Instrumen	150 butir penilaian (25 TK + 50 MK + 75 FK)
Periode	1 Mei — 15 Juni 2026

Tim Audit:

Nama	Peran	Bagian Penilaian
Zendy Agung Permana, S.ST	Ketua Tim	Seluruh bagian
Rina Sari, S.Kom	Anggota	Tata Kelola & Manajemen Keamanan
Ahmad Fauzi, S.ST	Anggota	Fungsionalitas Keamanan Web

B. REKAPITULASI PENILAIAN

B.1 Tata Kelola Keamanan (25 butir)

Kategori EDK	Jumlah	Kategori EIK	Jumlah	Kategori EFK	Jumlah
Memadai	18	Sesuai	18	Efektif	17
Perlu Peningkatan	5	Tidak Sesuai	5	Perlu Peningkatan	5
Tidak Memadai	2	- (skip)	2	Belum Efektif	3
Total	25	Total	23	Total	25

Perhitungan EDK:

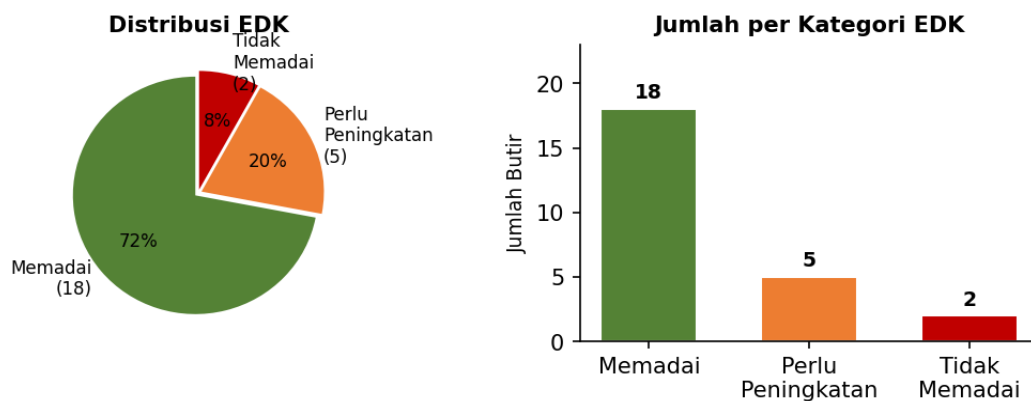
Nilai EDK = $((18 \times 2) + (5 \times 1)) / (25 \times 2) = (36 + 5) / 50 = 41/50 = 0.82 \rightarrow \text{Memadai}$

Perhitungan EIK:

Nilai EIK = $18 / 23 = 0.78 \rightarrow \text{Sesuai dengan Desain Kontrol}$

Perhitungan EFK:

Nilai EFK = $((17 \times 2) + (5 \times 1)) / (25 \times 2) = (34 + 5) / 50 = 39/50 = 0.78 \rightarrow \text{Perlu Peningkatan}$



Grafik B.1 Distribusi Penilaian EDK — Tata Kelola Keamanan

B.2 Manajemen Keamanan (50 butir)

Kategori EDK	Jumlah	Kategori EIK	Jumlah	Kategori EFK	Jumlah
Memadai	3	Sesuai	4	Efektif	2
Perlu Peningkatan	45	Tidak Sesuai	44	Perlu Peningkatan	1
Tidak Memadai	2	- (skip)	2	Belum Efektif	47
Total	50	Total	48	Total	50

Perhitungan EDK:

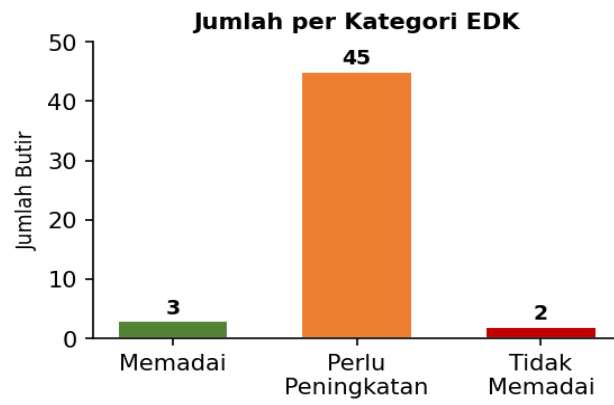
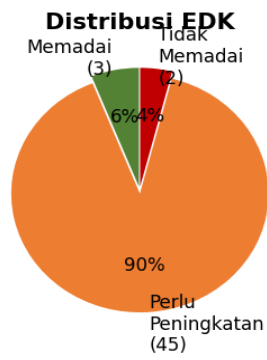
Nilai EDK = $((3 \times 2) + (45 \times 1)) / (50 \times 2) = (6 + 45) / 100 = 51/100 = 0.51 \rightarrow \text{Perlu Peningkatan}$

Perhitungan EIK:

Nilai EIK = $4 / 48 = 0.08 \rightarrow \text{Tidak Sesuai dengan Desain Kontrol}$

Perhitungan EFK:

Nilai EFK = $((2 \times 2) + (1 \times 1)) / (50 \times 2) = (4 + 1) / 100 = 5/100 = 0.05 \rightarrow \text{Belum Efektif}$



Grafik B.2 Distribusi Penilaian EDK — Manajemen Keamanan

B.3 Fungsionalitas Keamanan Web (75 butir)

Kategori EDK	Jumlah	Kategori EIK	Jumlah	Kategori EFK	Jumlah
Memadai	30	Sesuai	29	Efektif	25
Perlu Peningkatan	35	Tidak Sesuai	36	Perlu Peningkatan	18
Tidak Memadai	10	- (skip)	10	Belum Efektif	32
Total	75	Total	65	Total	75

Perhitungan EDK:

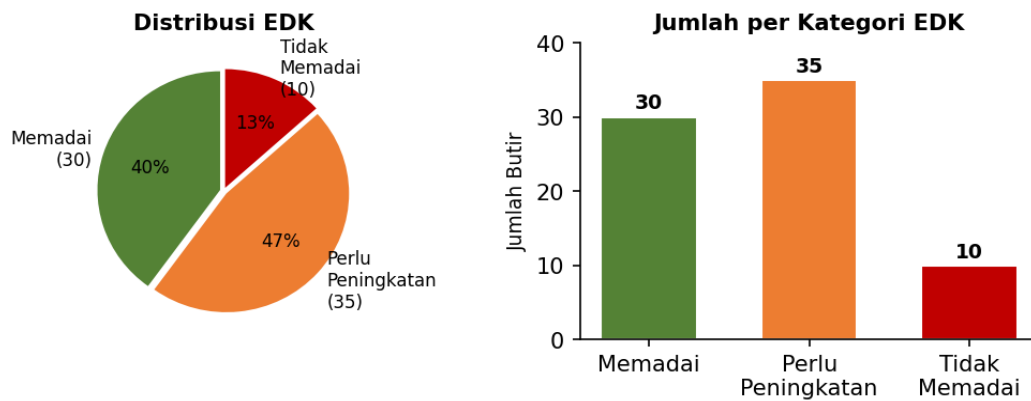
Nilai EDK = $((30 \times 2) + (35 \times 1)) / (75 \times 2) = (60 + 35) / 150 = 95/150 = 0.63 \rightarrow$ **Perlu Peningkatan**

Perhitungan EIK:

Nilai EIK = $29 / 65 = 0.45 \rightarrow$ **Tidak Sesuai dengan Desain Kontrol**

Perhitungan EFK:

Nilai EFK = $((25 \times 2) + (18 \times 1)) / (75 \times 2) = (50 + 18) / 150 = 68/150 = 0.45 \rightarrow$ **Belum Efektif**

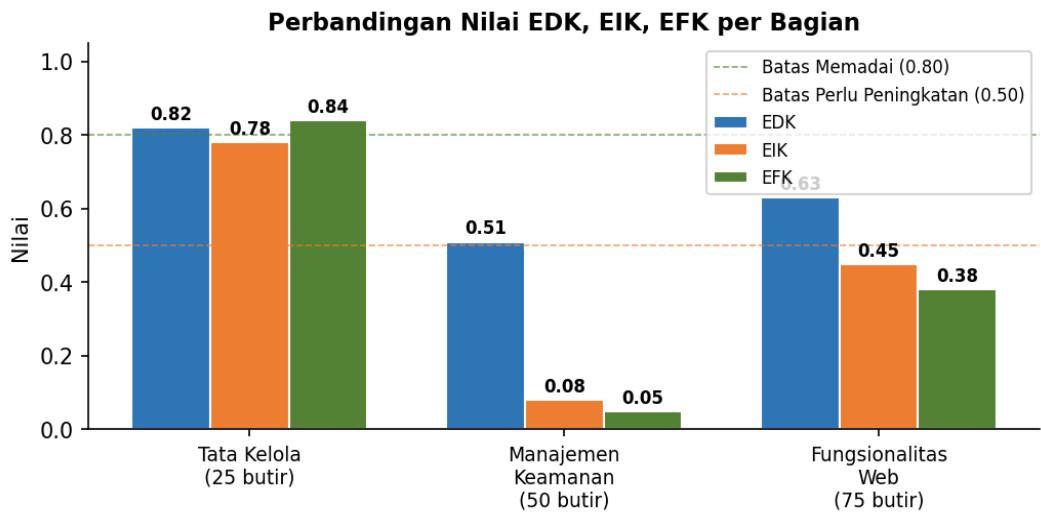


Grafik B.3 Distribusi Penilaian EDK — Fungsionalitas Keamanan Web

C. KONKLUSI AUDIT

Berdasarkan hasil penilaian EDK, EIK, dan EFK pada masing-masing bagian, konklusi akhir audit ditetapkan menggunakan matriks konklusi sesuai Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024:

Bagian	Nilai EDK	Kesimpulan EDK	Nilai EIK	Kesimpulan EIK	Nilai EFK	Kesimpulan EFK	KONKLUSI AKHIR
Tata Kelola (25 butir)	0.82	Memadai	0.78	Sesuai	0.78	Perlu Peningkatan	PERLU PENINGKATAN
Manajemen Keamanan (50 butir)	0.51	Perlu Peningkatan	0.08	Tidak Sesuai	0.05	Belum Efektif	TIDAK MEMADAI
Fungsionalitas Web (75 butir)	0.63	Perlu Peningkatan	0.45	Tidak Sesuai	0.45	Belum Efektif	TIDAK MEMADAI



Grafik C.1 Perbandingan Nilai EDK, EIK, EFK per Bagian

D. TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berikut daftar temuan keamanan yang teridentifikasi selama pelaksanaan audit beserta rekomendasi perbaikan:

No	Temuan	Butir	Risiko	Rekomendasi
1	SQL Injection pada parameter id di halaman FK-19	FK-19	Tinggi	Terapkan parameterized query pada seluruh input
2	Cookie sesi tidak menggunakan flag HttpOnly dan Secure	FK-12	Tinggi	Aktifkan flag HttpOnly, Secure, dan SameSite
3	Port 3306 (MySQL) terbuka dari luar	FK-46	Tinggi	Tutup port database dari akses publik via firewall
4	TLS 1.0 dan 1.1 masih aktif	FK-27	Sedang	Nonaktifkan TLS 1.0/1.1, hanya aktifkan TLS 1.2+
5	Header CSP dan HSTS tidak dikonfigurasi	FK-75	Sedang	Tambahkan seluruh security headers yang direkomendasikan
6	File /phpinfo.php dan /.git/HEAD dapat diakses	FK-73	Tinggi	Hapus file default dan file sensitif dari server
7	Server mengekspos versi Apache dan PHP	FK-21	Rendah	Sembunyikan informasi versi pada header Server

Total: 7 temuan (4 Tinggi, 2 Sedang, 1 Rendah)

E. RINGKASAN HASIL PEMINDAIAN KEAMANAN

Pemindaian dilakukan menggunakan lima alat bantu pengujian keamanan terhadap URL target <https://app.kotabogor.go.id>:

Tools	Status	Temuan Utama
curl / Guzzle HTTP	Selesai	5 dari 7 security headers tidak dikonfigurasi Cookie tanpa flag HttpOnly dan Secure
testssl.sh	Selesai	TLS 1.0 dan 1.1 masih aktif 2 cipher suite lemah (RC4, DES) Kerentanan BEAST berpotensi
Nmap	Selesai	5 port terbuka: 22, 80, 443, 3306, 6379 Port 3306 (MySQL) dan 6379 (Redis) terekspos publik
Nikto	Selesai	Server version terekspos (Apache/2.4.57, PHP/8.2.3) /phpinfo.php dan /.git/HEAD dapat diakses Metode PUT dan DELETE aktif
OWASP ZAP	Selesai	2 alert High (SQL Injection) 3 alert Medium (XSS, CSRF) 5 alert Low (cookie, headers)

Bogor, 16 Juni 2026

Ketua Tim Audit

Zendy Agung Permana, S.ST